TP 4 : L'électrolyse, une transformation forcée

Terminale spé, TP de Chimie, version du 4 décembre 2024

Matériel pour 1 groupe de 20 élèves, répartis en 10 binômes. Un poste est prévu en plus.

Sur la paillasse du professeur

- Poudre de zinc + spatule
- Balance à 0,01 g
- Entonnoir + filtre sur support + grand bécher

Sur la paillasse de l'élève

- 2 béchers
- 1 éprouvette graduée 25 mL
- 1 tube en U
- Fils, pinces crocodile
- Générateur de tension continue
- Electrodes de graphite

Sur l'ordinateur de l'élève

- Firefox

Sous la hotte

- 1 L Solution de diiode 0,10 mol/L
- électrolyseur
- Solution de Na_2SO_4 à 0,5 mol/L
- BBT
- générateur (jaune)
- 2 fils
- 3 tubes à essai
- Allumettes et bûchettes
- bidons de recyclage solutions métalliques

TP 4 : L'électrolyse, une transformation forcée

Lors de la respiration, le glucose ($C_6H_{12}O_6$) contenu dans une plante réagit spontanément avec le dioxygène (O_2) présent dans l'air. Cette transformation est modélisée par la réaction suivante :

$$C_6H_{12}O_6(aq) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2O(l)$$

Les réserves de glucose utilisées par la plante sont quant à elles synthétisées lors d'une transformation forcée nécessitant un apport d'énergie lumineuse : la photosynthèse. Cette transformation est modélisée par une équation chimique inverse à celle de la respiration. La nature est ainsi le théâtre de nombreuses transformations spontanées et forcées. **Comment reproduire des transformations forcées en laboratoire ?**



FIGURE 1 – Une feuille de philodendron

Objectifs

- **Identifier les produits formés lors du passage forcé d'un courant dans un électrolyseur.**
- **Relier la durée, l'intensité du courant et les quantités de matière de produits formés.**

Démarche

1. Etude d'une transformation spontanée
2. Electrolyse d'un système chimique à l'équilibre
3. Modélisation électrique et test de la modélisation
4. Electrolyse de l'eau

Travail préparatoire

Q1. Qu'appelle-t-on transformation spontanée ? Forcée ? Totale ? Limitée ?

Q2. Qu'appelle-t-on équilibre ? équivalence ?

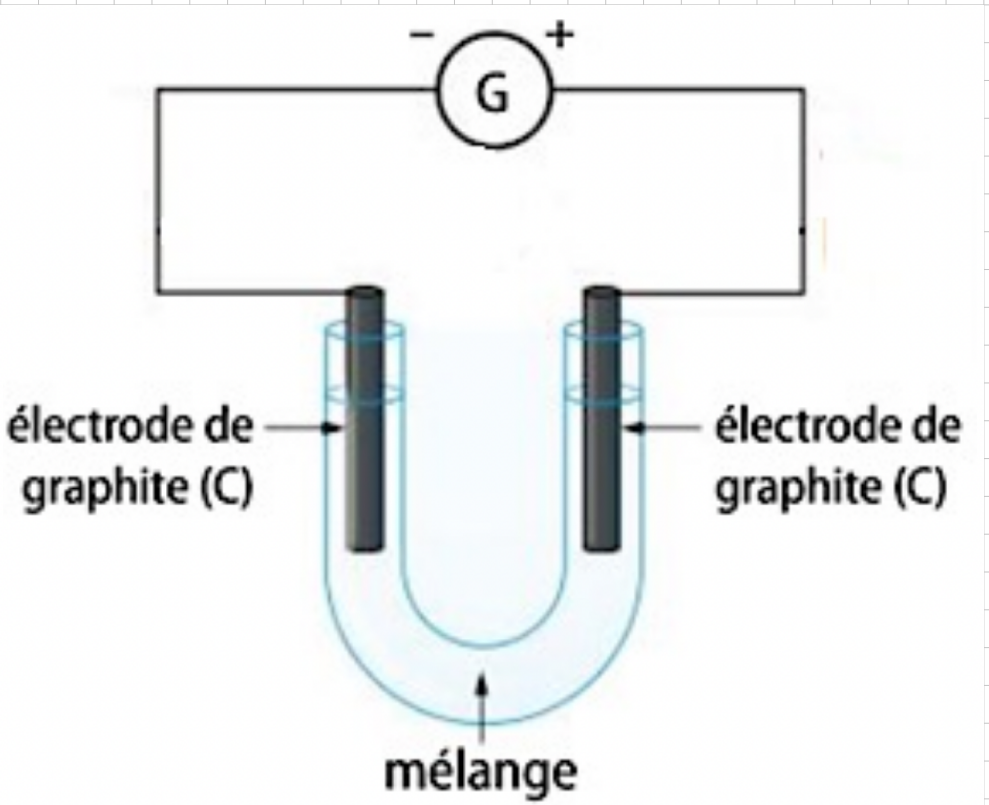
Q3. Quelle grandeur en thermochimie permet de savoir si la réaction aura lieu dans un sens ou dans l'autre ?

Q4. Comment qualifie-t-on un système chimique qui vient de subir une transformation spontanée ?

Q5. Comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit déjà constitué ? Combien doit-on débrancher de fils ? Combien doit-on ajouter de fils ? Illustrer votre propos sur un exemple (avant, après branchement)

Annexes

ANNEXE I: Schéma du dispositif expérimental



Compte-rendu

Activité 1: Etude d'une transformation spontanée



Problème

Diiode et zinc peuvent réagir lors d'une transformation chimique spontanée. *Peut-on prévoir le sens de la transformation ?*.

Données

- Couples mis en jeu : I_2 / I^- et Zn^{2+} / Zn
- Constante d'équilibre de la réaction entre le diiode et le zinc solide : $K = 10^{20}$

Document 1: Transformation spontanée, quotient de réaction et constante d'équilibre (Source: Atkins' Physical Chemistry)

Lorsqu'une transformation chimique se produit, l'évolution du système est guidée par le quotient de réaction, Q_r, et la constante d'équilibre, K.

- Si $Q_r < K$, la transformation spontanée se fait dans le sens direct, en consommant les réactifs pour former des produits.
- Si $Q_r > K$, la transformation spontanée se fait dans le sens inverse, en consommant les produits pour reformer des réactifs.
- Si $Q_r = K$, le système est à l'équilibre : les concentrations des réactifs et des produits restent constantes.

Protocole expérimental

1. Dans un bécher, verser 25 mL de solution aqueuse de diiode $I_2(aq)$ à $C = 0{,}10\ mol/L$.
2. Ajouter une pointe de spatule de poudre de zinc.
3. Agiter.

Questions

Q6. Retrouver l'équation de réaction modélisant la transformation qui a eu lieu.

Q7. Calculer le quotient de réaction initial, et montrer que sa valeur permet de retrouver le sens de la réaction précédente.

REA Equation correcte. VAL Sens direct justifié.

Activité 2: Electrolyse d'un système chimique à l'équilibre

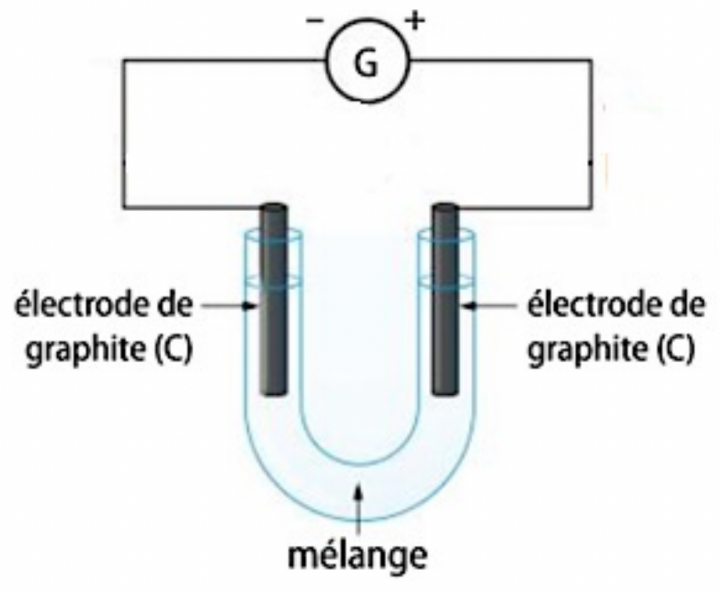
Problème

Un électrolyseur comporte deux électrodes, un électrolyte ionique (solution ionique) et un générateur de courant continu, qui impose le sens de circulation des électrons. Le mélange introduit dans le tube en U est un mélange à l'équilibre, c'est-à-dire un mélange dont les quantités des espèces vérifient $Qr = K$. *Est-il possible de provoquer la transformation inverse de la transformation précédente et ainsi de reconstituer les stocks de réactifs ?*

Données

- Equation de la réaction mise en jeu $I_2(aq) + Zn(s) \rightleftharpoons 2I^-(aq) + Zn^{2+}(aq)$

Document 2: Schéma du dispositif expérimental (Source:)



Protocole expérimental

1. Dans un tube en U, introduire le mélange issu de l'expérience précédente.
2. Peser les électrodes de graphite avant de les intégrer au montage.
3. Sans allumer le générateur, réaliser le montage schématisé en ajoutant un ampèremètre dans le circuit. **Appeler le professeur avant de mettre sous tension le circuit.**
4. Allumer le générateur en déclenchant le chronomètre (intensité au maximum et tension à environ 10 V).
5. Noter la valeur I de l'intensité du courant, la valeur U de la tension aux bornes de l'électrolyseur ainsi que les faits expérimentaux importants.
6. Arrêter l'électrolyse au bout de 20 minutes (on notera la durée Δt précise).
7. Sortir délicatement les électrodes, les sécher au sèche-cheveux, puis les peser.

Questions

Q8. Comment évolue la valeur du Q_r ? Justifier à l'aide des observations expérimentales.

Q9. Le système obtenu est-il à l'équilibre ? Justifier.

Q10. Indiquer le sens d'évolution de la transformation subie par le système chimique.

Q11. Expliquer l'intérêt du tube en U.

Q12. Donner la valeur de Q_r si on attend suffisamment longtemps après avoir éteint le générateur.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. REA L'ampèremètre est correctement branché (en série) ANA ANA La réponse au problème est satisfaisante. Réponses correctes aux questions. COM La lecture du compte-rendu peut se faire sans revenir aux énoncés des activités.

Activité 3: Modélisation électrique et test de la modélisation

Problème

Comment modéliser le dispositif électrochimique ainsi constitué ?

Données

- Masse molaire du zinc : $65{,}4\ g/mol$;
- Charge d'une mole d'électrons : $F = 96500\ C/mol$.

Questions

Q13. Compléter le schéma du dispositif proposé en annexe I avec les éléments suivants :

- le sens conventionnel du courant ;
- le sens des électrons ;
- l'électrode positive ;
- l'électrode négative ;
- la cathode (lieu de la réduction) ;
- l'anode (lieu de l'oxydation) ;
- le lieu de l'apparition des produits.

Q14. Prévoir par un calcul la masse de zinc déposée. Comparer avec la masse mesurée, et commenter.

ANA Le schéma est cohérent. REA Calculs corrects, à l'aide des proportions stoechiométriques ou d'un tableau d'avancement. VAL La validité du modèle ou les incertitudes sont commentées. COM La démarche est correctement présentée.

Activité 4: Electrolyse de l'eau



Problème

On met en œuvre l'électrolyse d'une solution ionique de sulfate de sodium ($2\,\mathrm{Na}^+_{(}aq)$; $\mathrm{SO}_4^{2-}(aq)$) :

- Les électrodes sont immergées dans la solution ionique ;
- Deux tubes à essai sont remplis de solution ionique et quelques gouttes de BBT (bleu de bromothymol) y sont ajoutées. Les tubes sont ensuite retournés au-dessus des électrodes ;
- Le générateur est mis en fonctionnement d'abord sur une tension de 7 V, puis sur 15 V. L'électrolyse est arrêtée lorsqu'un tube est rempli de gaz.

On procède ensuite aux tests :

- Test de l'allumette enflammée à l'extrémité du tube relié à la borne **négative** du générateur ;
- Test de la bûchette incandescente à l'extrémité du tube relié à la borne **positive** du générateur.

Comment modéliser les phénomènes observés lors de cette électrolyse ?

Données

- Couples oxydant/réducteur : $H_2O/H_2(g)$; $O_2(g)/H_2O$

Documents

Document 3: Tests de reconnaissance des gaz (Source: Cours de seconde)

Test de l'oxygène (O_2) : Approcher une bûchette incandescente de l'extrémité du tube contenant le gaz. Si le gaz est O_2, la bûchette s'enflamme immédiatement. Cela confirme la présence d'un gaz comburant.
Test de l'hydrogène (H_2) : Introduire une allumette enflammée dans le tube contenant le gaz. Une détonation caractéristique (« *pop* ») indique la présence de H_2, qui réagit rapidement avec l'oxygène pour former de l'eau.
Précautions : Manipuler les gaz inflammables comme H_2 en petites quantités, dans un espace bien ventilé, et loin de toute source de chaleur excessive.
Ces tests simples permettent de confirmer efficacement la nature des gaz produits lors d'une expérience.

Document 4: Zone de virage du Bleu de Bromothymol (BBT) (Source: "Chimie analytique" de Christian Bordes et François Lequeux.)

Le bleu de bromothymol (BBT) est un indicateur coloré utilisé pour déterminer le pH d'une solution. Sa zone de virage correspond à l'intervalle de pH dans lequel il change de couleur, indiquant un équilibre entre ses formes acide et basique.

- **Couleurs :**
  - En milieu acide (pH < 6.0), le BBT est jaune.
  - En milieu basique (pH > 7.6), il est bleu.
  - Dans la zone de virage ($6.0 \leqslant$ pH $\leqslant 7.6$), il adopte une couleur verte, résultat d'un mélange des formes acide et basique.
- **Utilisation :** Le BBT est particulièrement adapté pour observer des changements de pH dans des solutions neutres ou faiblement acides/basiques, comme lors d'une titration ou d'une réaction chimique produisant H^+ ou OH^-.

Remarque : La couleur perçue dépend également de la concentration de l'indicateur et des conditions expérimentales.

Questions

Q15. Répondre au problème posé.

S'APP Un schéma est proposé. ANA La modélisation confirme les observations. COM La démarche est correctement présentée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	1
REA	4
COM	3
VAL	2